

EnergyTracker

Interação Pessoa Computador – 2024/2025

Fase 3

3LEIC14 G06

Afonso Pereira - up202107138@up.pt

Guilherme Ribeiro de Campelo Teixeira - up202204875@up.pt

Júlio Duarte Pinto dos Santos - up202207975@up.pt

Rafael Sousa Cunha - up202208957@up.pt

Índice

Parte I - Usuário e Análises das tarefas	4
Descrição da Ideia	4
Aplicações Relacionadas	4
Destaques:	5
Análise PACT	5
Pessoas	5
Atividades	6
Contexto	7
Tecnologias	8
Personas	9
Persona 1:	9
Persona 2:	10
Cenários de Atividade	11
Cenário 1:	11
Cenário 2:	11
Funcionalidades	12
Parte II - Protótipo e Avaliação Heurística	13
Descrição do Projeto	13
Wireflow	13
Avaliação Heurística	16
Resultados	16
Correções (para Fase 3)	18
Parte III – Protótipo e Avaliação do Usuário	20
Wireflow completo	20
Protocolo de Avaliação de usuário	24
Objetivo	24

Utilizadores -----	24
Método -----	24
Questionário 1 -----	25
Questionário 2 -----	27
Resultados	28
Conclusão	37
Anexos -----	38
Primeiro relatório	38
Segundo relatório	38
Terceiro relatório	44

Parte I - Usuário e Análises das tarefas

Descrição da Ideia

O EnergyTracker é uma aplicação inovadora voltada para a monitorização e optimização do consumo de energia. A proposta central é permitir que os utilizadores acompanhem, de forma precisa e em tempo real, os seus padrões de consumo energético, de modo a promover uma maior consciência sobre o impacto que o uso de eletricidade e outros recursos energéticos tem, não só nas despesas pessoais, mas também no meio ambiente.

Através desta abordagem prática, a aplicação procurará transformar os utilizadores em consumidores mais conscientes, criando uma ligação clara entre o uso diário de energia e o impacto que este pode ter, tanto a nível económico como ambiental.

Aplicações Relacionadas



Google Home

Sistema de casa inteligente que (entre outros) monitoriza o consumo de energia através de dispositivos conectados.



Samsung SmartThings

Aplicação que permite integrar e gerir dispositivos de forma a (entre outros) monitorizar o seu consumo de energia

Questionário

Destaques:

O inquérito foi partilhado maioritariamente entre amigos e familiares dos membros do grupo e reuniu um total de 41 inquiridos de todas as faixas etárias, mas principalmente jovens adultos estudantes universitários, sendo cerca de 60% do sexo masculino e 40% feminino. Avaliou principalmente o interesse e experiência no tema do consumo de energia, assim como proficiência tecnológica, motivações, receios, e o conforto com tecnologias relacionadas, visando ajustar a aplicação às necessidades dos utilizadores.

Podemos destacar que mais de 75% já utiliza fontes de energia sustentáveis, no entanto, 83% não está atualmente a monitorar de nenhuma forma o consumo de energia em casa. Sabemos também que 92,7% nunca utilizaram nenhuma aplicação que permitisse essa monitorização e não consideram ter uma proficiência significativa com aplicações relacionadas com o consumo de energia. Quando questionados sobre o tema da aplicação, cerca de 55% associaram-no à poupança, dinheiro e/ou sustentabilidade.

Análise PACT

Pessoas

- *Atributos Físicos:* Os utilizadores variam em idade, tamanho e capacidade de interagir com ecrãs táteis. O design da app deve considerar o tamanho dos dedos, alcance e incluir funcionalidades de acessibilidade como comandos de voz para utilizadores mais velhos ou com deficiências.

- *Capacidades Percetivas:* Utilizadores com diferentes capacidades visuais ou auditivas. Modos de alto contraste e sinais sonoros para alertas seriam úteis.

- *Capacidades Cognitivas:* Alguns utilizadores podem ter um conhecimento limitado sobre o consumo de energia e práticas ecológicas. Linguagem simples, ajudas visuais e dicas passo a passo podem melhorar a compreensão.

- *Traços de Personalidade e Sociais:* Os utilizadores podem ter níveis de paciência e interesse variados na gestão de energia. Alguns podem preferir informações detalhadas, enquanto outros querem resumos rápidos ou sugestões práticas.

- *Diversidade Cultural e Internacional:* A app deve suportar múltiplas línguas e fornecer insights localizados sobre o consumo de energia, baseados em normas regionais de utilização.

- *Populações Especiais:* A app deve ser acessível a pessoas com deficiências, garantindo conformidade com os princípios de design universal.



Atividades

- *Práticas Atuais:* Os utilizadores acompanham atualmente o consumo de energia através de faturas mensais ou medidores de energia básicos em casa. A maioria não tem acesso a dados em tempo real, nem a insights personalizados.

- *Regularidade:* A atividade de verificar o consumo de energia tende a ser irregular (por exemplo, mensalmente quando chegam as faturas), mas com uma app como a EnergyTracker, pode tornar-se uma atividade diária ou semanal.

- *Objetivos:* Os utilizadores procuram reduzir os custos de energia, identificar hábitos de desperdício e adotar práticas mais ecológicas.

- *Desafios:* Os utilizadores podem não ter motivação para acompanhar regularmente o consumo de energia ou aplicar as sugestões fornecidas pela app. Há também a questão de lidar com diferentes níveis de conhecimento técnico – utilizadores menos experientes podem sentir-se desmotivados por funcionalidades mais avançadas, enquanto utilizadores mais experientes podem, mesmo assim, achar que as dicas fornecidas não são suficientemente detalhadas ou personalizadas. Outro desafio é a sobrecarga de notificações, que pode levar os utilizadores a ignorarem alertas importantes, como picos de consumo.

- *Gestão de Erros:* Os utilizadores podem cometer erros ao definir metas de consumo ou ao interpretar sugestões. Devem ser fornecidas mensagens de erro claras e correções fáceis de entender.



Contexto

- *Ambiente Físico:* A aplicação é normalmente utilizada em casa, mas também pode ser acedida noutros locais (por exemplo, no trabalho ou em movimento). O design deve ter em conta diferentes condições de iluminação e as possíveis distrações em casa.
- *Ambiente Social:* Tarefa individual, mas que pode ser partilhada no contexto familiar, onde diferentes membros gerem o uso de energia de forma colaborativa.
- *Contexto Organizacional:* Os utilizadores domésticos geralmente não interagem com organizações externas. No entanto, podem comparar o seu uso com referências da comunidade ou dados da empresa de energia.
- *Apoio:* O apoio disponível é geralmente limitado a manuais de utilizador ou atendimento ao cliente. A app deve fornecer guias intuitivos, dicas e vídeos tutoriais para facilitar a integração.



Tecnologias

- *Input*: Atualmente, os utilizadores usam ecrãs táteis de smartphones e tablets como principal método de interação. Outros dispositivos, como teclados ou interfaces físicas, não são usados na maioria dos casos.
- *Output*: A maioria das apps oferece gráficos básicos e dados históricos do consumo de energia. Contudo, a personalização de relatórios e alertas em tempo real ainda é limitada em muitas soluções existentes.
- *Comunicação*: As apps atuais podem enviar notificações push sobre consumos elevados, mas muitas vezes estas são genéricas e não personalizadas ao contexto do utilizador. A integração com dispositivos inteligentes é possível, mas não amplamente difundida.
- *Tamanho do Ecrã*: O design responsivo é comum, mas apps focadas no monitoramento de energia são, muitas vezes, mais otimizadas para smartphones do que para tablets ou outros dispositivos de ecrã grande.
- *Sistemas em Tempo Real*: Embora muitas apps ofereçam uma visão geral do consumo, poucas fornecem dados verdadeiramente em tempo real devido a limitações nos dispositivos de medição e na conectividade com redes domésticas.
- *Ligada à Rede ou Stand alone*: A maioria das soluções requer conectividade contínua à internet para sincronizar dados, mas o suporte offline para dados anteriores ou insights básicos é ainda pouco implementado.



Personas

Persona 1:



André André, 25 anos, Estudante

- Partilha uma casa com outros 3 estudantes e precisa de uma forma de reduzir as suas despesas.
- Passa a maior parte do tempo livre em casa e não tem grande poder económico, pois ainda não tem emprego e depende dos pais para pagar as suas despesas.
- Precisa de uma forma de consultar e gerir o seu consumo de eletricidade, bem como o dos seus colegas de quarto.
- Quer poder consultar estas informações em qualquer altura e em qualquer lugar.

Motivações

- Poupar dinheiro de forma eficiente.
- Gerir facilmente o seu consumo de energia.

Personalidade

- Tem uma relação próxima com a família.
- Não tem problemas com a falta de experiência na área, preferindo uma forma de aprendizagem mais interativa.

Frustrações

- Despreza aplicações de difícil interação.
- Odeia desperdiçar dinheiro.

Objetivos

- Encontrar estatísticas para determinar como reduzir as suas despesas.
- Ter o controlo total do consumo de energia em sua casa.

Persona 2:

Maria Santos, 45 anos, Empregada Doméstica



- Recém viúva com 2 filhos, habita num apartamento em Vila Real, e agora que só tem um salário procura alguma maneira de economizar.
- Não possui muito tempo livre, pois intercala o seu tempo entre o trabalho e os filhos.
- Precisa de uma forma de consultar e gerir o seu consumo de eletricidade, bem como o dos seus filhos.
- Quer poder verificar estas informações da maneira mais simples possível.

Motivações

- Perceber onde pode poupar mais efetivamente.
- Ensinar os filhos a gerir o seu consumo de energia.

Personalidade

- Tem alguns problemas de interação com tecnologias, colocando facilidade de interação como uma grande prioridade.
- Coloca os filhos acima de tudo, tentando educá-los o melhor que consegue.

Frustrações

- Despreza aplicações de difícil interação.
- Detesta deslocar-se fora de casa desnecessariamente.
- Odeia desperdiçar dinheiro.

Objetivos

- Encontrar estatísticas para determinar como reduzir as suas despesas
- Pode verificar todas as informações quer em casa, como no trabalho, etc..

Cenários de Atividade

Cenário 1:



O André está a descansar no sofá depois de um longo dia de estudos.

Ele recebe uma notificação do EnergyTracker, informando-o que o consumo de eletricidade na casa aumentou consideravelmente nas últimas horas. Ele abre a app e verifica que o ar-condicionado de uma das divisões está ligado há demasiado tempo.

A app sugere também que ele desligue o dispositivo em questão para reduzir o consumo. Inicialmente, ele decide programar este dispositivo para desligar sempre 15 minutos após ser ligado. De seguida, ativa uma notificação para ser avisado, quando isso acontecer automaticamente e/ou quando o deve fazer manualmente.

Cenário 2:



Maria trabalha como empregada doméstica e tem uma rotina exigente.

Certo dia, a aplicação EnergyTracker envia-lhe uma notificação a informar que as luzes da sala e do corredor estão ligadas há várias horas, mesmo sem haver qualquer movimento nessas divisões.

Maria, que muitas vezes não tem tempo para se preocupar com os pequenos detalhes da casa devido ao trabalho e aos cuidados com os filhos, percebe que esta pode ser uma oportunidade para reduzir o consumo de eletricidade.

Ao abrir a app, Maria descobre que pode configurar as luzes para se desligarem automaticamente após 30 minutos de inatividade em qualquer divisão.

Além disso, a aplicação sugere a instalação de lâmpadas de baixo consumo, o que poderia ajudá-la ainda mais a reduzir as despesas. Dessa forma, mesmo sem ter muito tempo livre, Maria pode gerir o consumo de energia da forma mais eficiente possível.

Funcionalidades

- **Monitorização em tempo real do consumo de energia:**

Permite uma visão clara do uso de energia a qualquer momento, essencial para uma gestão ativa.

- **Possibilidade de verificar o gasto por cada dispositivo:**

Identificar os aparelhos que consomem mais ajuda a focar esforços em reduzir o uso ou substituí-los por alternativas mais eficientes.

- **Notificações/Avisos de consumo de energia em tempo real:**

Fornecer alertas imediatos que permitem ao utilizador tomar ações rápidas para evitar desperdícios ou ajustar hábitos de consumo.

Parte II - Protótipo e Avaliação Heurística

Descrição do Projeto

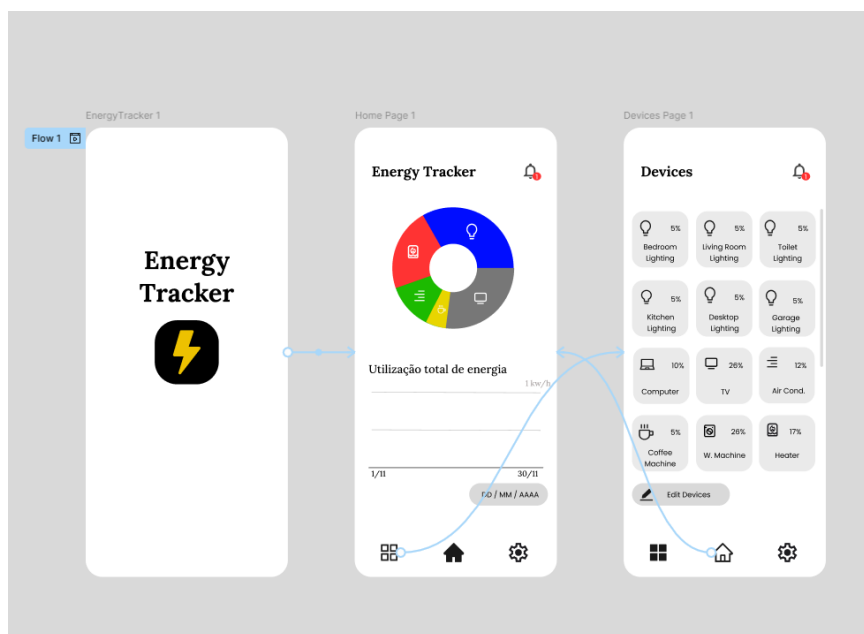
O projeto consiste em desenvolver uma aplicação que permita aos utilizadores monitorar e otimizar o seu consumo de energia, contribuindo para poupanças pessoais e para a sustentabilidade ambiental. Para isso, começamos por 3 tarefas que a nossa app deve ser capaz de entregar ao utilizador:

Tarefa 1: Monitorar o consumo de energia total de um conjunto de dispositivos. Para isso, a aplicação deve incluir uma funcionalidade de estatísticas que permita visualizar um gráfico com o consumo total de energia do último mês.

Tarefa 2: Identificar quais dispositivos estão a consumir mais energia, de modo a otimizar o consumo e evitar gastos desnecessários. Assim, a aplicação inclui uma funcionalidade de listagem do consumo de cada aparelho individualmente.

Tarefa 3: Notificações imediatas sobre consumo excessivo, para poder ajustar rapidamente o consumo e evitar desperdícios, através de alertas automáticos baseados em limites pré-definidos.

Wireflow



Task1

Quando abrimos a aplicação EnergyTracker, é mostrado a página inicial, que mostra como os grupos de dispositivos contribuem para o consumo total da energia.

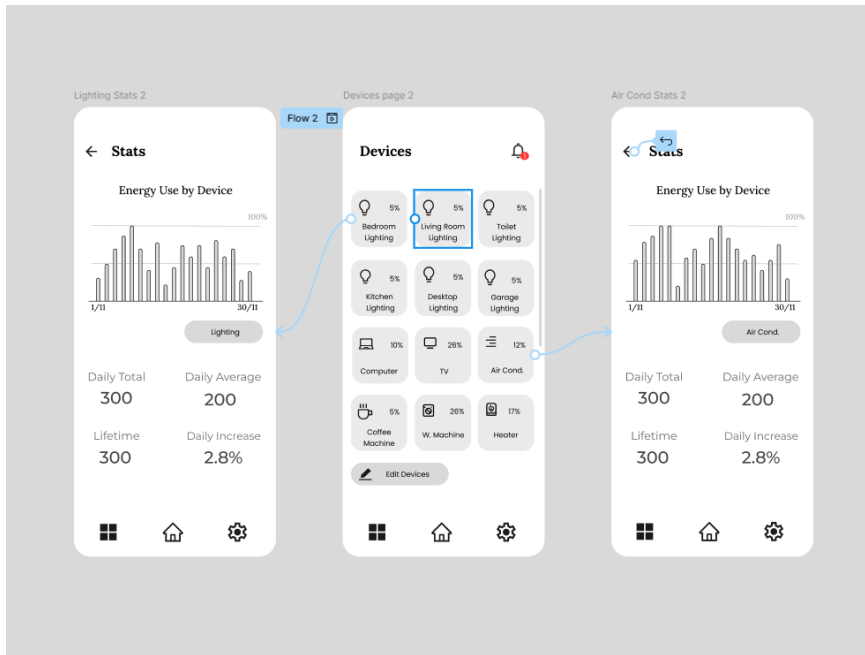
Além disso, criamos um gráfico vazio, que futuramente, mostrará a energia gasta no último mês em cada dia específico incluindo o dia atual.

Na barra em baixo, é possível mudar para a página de dispositivos e voltar para a página inicial

Task2

Na página dos dispositivos, podemos ver o consumo e o nome de cada dispositivo.

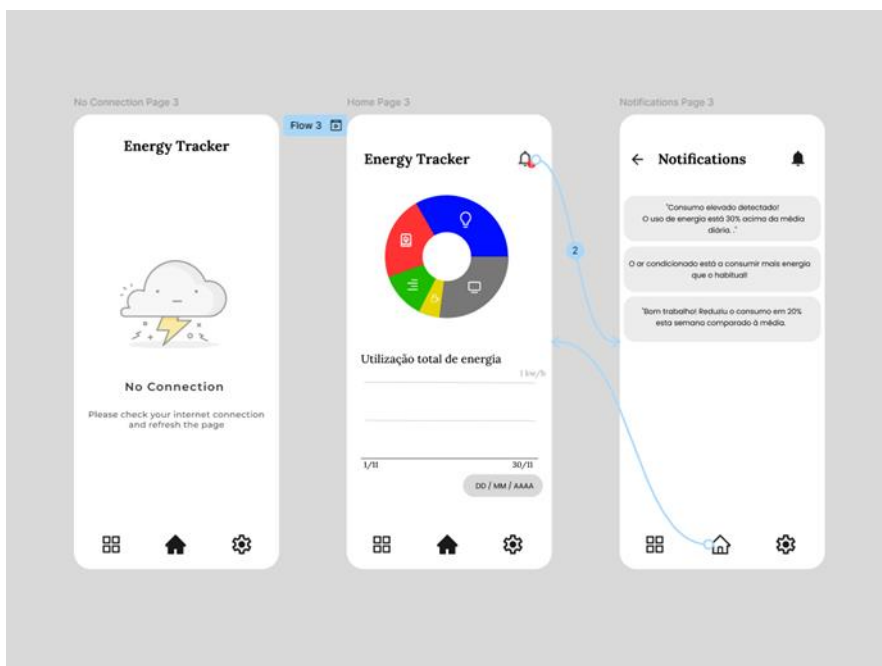
Quando carregamos num dispositivo, o usuário pode ver as estatísticas do mesmo num gráfico e num painel descritivo nomeadamente dados do último mês, consumo diário e média do consumo diário.

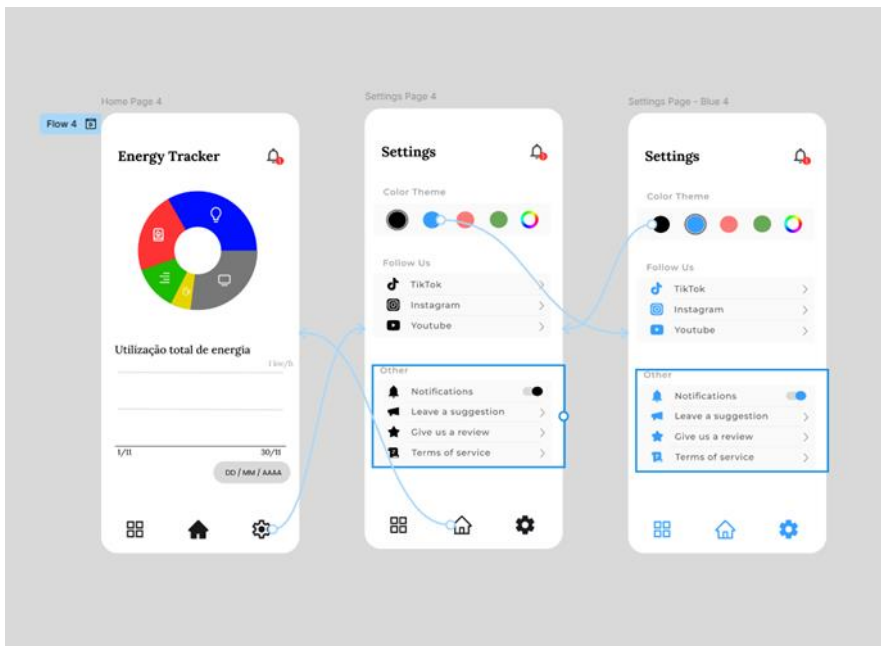


Task3

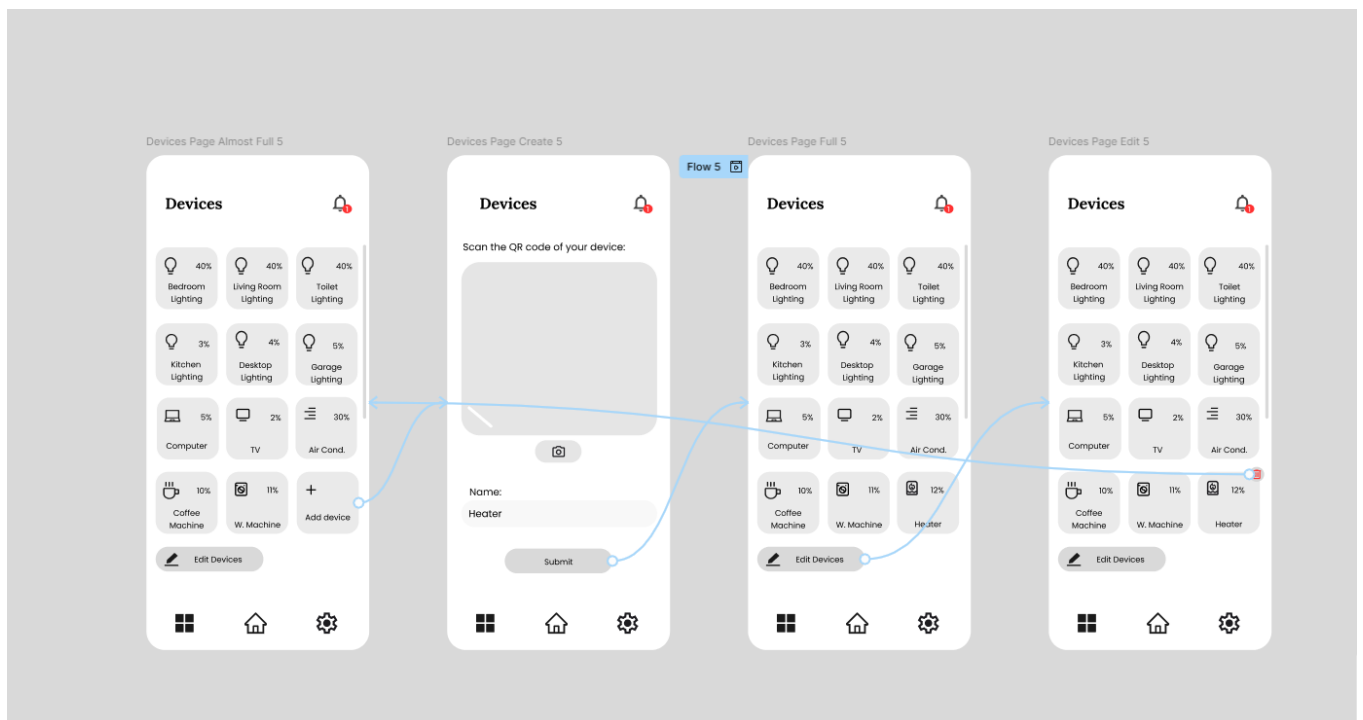
Quando o usuário clica no sino, é redirecionado para a página das notificações.

Nesta página, aparecem as notificações mais recentes sobre vários temas: alertas sobre consumo excessivo de um dispositivo ou mais, dicas de como poupar energia, entre outras.





Além das tarefas, criámos uma página de definições onde é possível ligar e desligar as notificações, mudar a cor temática e dar um feedback sobre a aplicação aos criadores da mesma.



Além disso, o usuário consegue adicionar e remover dispositivos. Quando ele carrega no botão de editar, ele vai para uma página de dispositivos de edição que permite remover dispositivos.

Se faltar algum dispositivo e ele quiser adicionar, o usuário carrega no botão “add device” e é redirecionado para uma página. Ele faz scan do “qr code” de um dispositivo e com um nome escolhido pode criar um dispositivo para depois ser usado com o botão de “submit”.

Avaliação Heurística

Resultados

Problema #	Descrição	Heurística(s)	Gravidade (1- 4)
1	Não é possível adicionar um dispositivo, sendo essa uma das tarefas principais	7- Flexibility and Efficiency of Use	4
2	Existe inconsistência nas percentagens, pois é difícil perceber o significado das mesmas e estas acabam por ultrapassar o valor expectável.	4 - Consistency and Standards	2
3	Demasiada informação que ainda não foi implementada, confundindo o utilizador.	8 - Minimalistic Design	1
4	Não é possível voltar atrás sem ser regressando ao menu principal, não lidando com possíveis erros do utilizador.	5 - Error Prevention	4

5	A representação do gráfico não está implementada, deixando os utilizadores confusos, uma vez que era uma das tarefas a cumprir.	1 - Visibility of the System Status	2
6	Os utilizadores não conseguem editar as alterações que realizam, resultando em erros se se enganarem, pois não é possível fazer nada com o botão	3 - User Control and Freedom	3
7	Não existe uma organização dos equipamentos, dificultando o utilizador a encontrar mais rapidamente o que procura.	7 - Flexibility and Efficiency of Use	2
8	Não existe consenso na linguagem utilizada na aplicação (português e inglês).	4 - Consistency and Standards	1

Correções (para Fase 3)

Problema #	Descrição	Solução
1	Não é possível adicionar um dispositivo, sendo essa uma das tarefas principais.	Adicionar uma interface de adição de dispositivo, acessível através de um botão na aba da listagem de dispositivos
2	Existe inconsistência nas percentagens, pois é difícil perceber o significado das mesmas e estas acabam por ultrapassar o valor expectável.	Corrigir a representação das percentagens para que todas reflitam o peso do respetivo dispositivo na taxa de consumo total
3	Demasiada informação que ainda não foi implementada, confundindo o utilizador.	Eliminar algumas das funcionalidades introduzidas à aba das definições, visto que nem todas são necessárias para lançar o mínimo produto viável neste caso
4	Não é possível voltar atrás sem ser regressando ao menu principal, não lidando com possíveis erros do utilizador.	Adicionar à interface a possibilidade de recuar para a página anterior sempre que o utilizador não se encontra nas abas ditas "principais"

5	A representação do gráfico não está implementada, deixando os utilizadores confusos, uma vez que era uma das tarefas a cumprir.	Adicionar a representação gráfica à interface individual dos dispositivos
6	Os utilizadores não conseguem editar as alterações que realizam, resultando em erros se se enganarem, pois não é possível fazer nada com o botão	Adicionar uma interface que permita editar e/ou remover dispositivos, acessível através do botão de editar dispositivos presente na interface de listagem de dispositivos
7	Não existe uma organização dos equipamentos, dificultando o utilizador a encontrar mais rapidamente o que procura.	Adicionar um botão que permita que o utilizador organize os dispositivos de formas diferentes (e.g. taxa de consumo total, ordem alfabética)
8	Não existe consenso na linguagem utilizada na aplicação (português e inglês).	Corrigir e certificarmo-nos de que o idioma utilizado em toda a aplicação é sempre o mesmo, neste caso será o Inglês

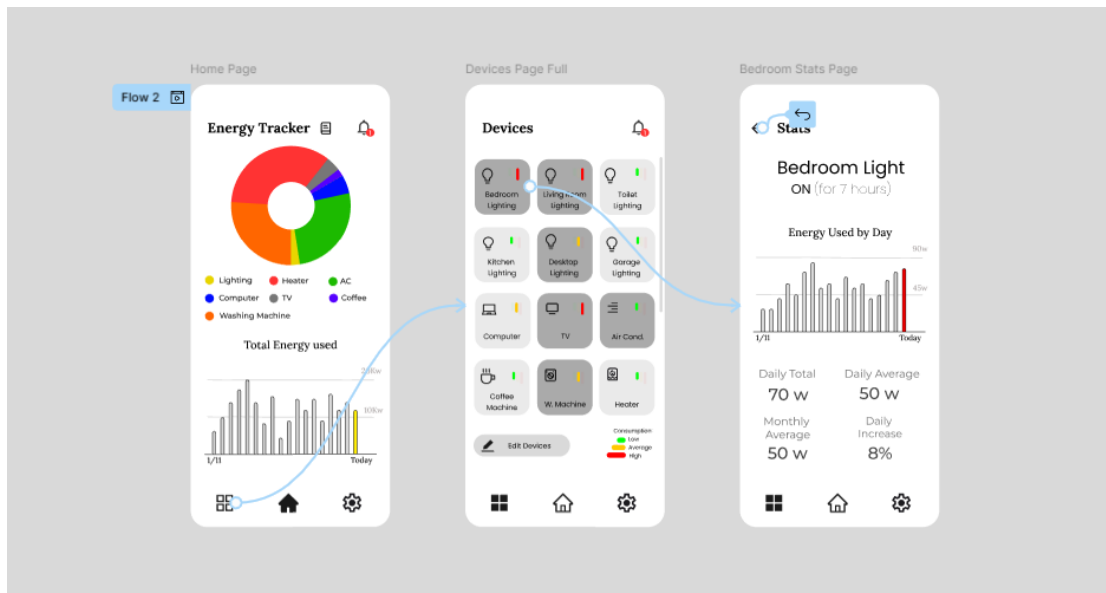
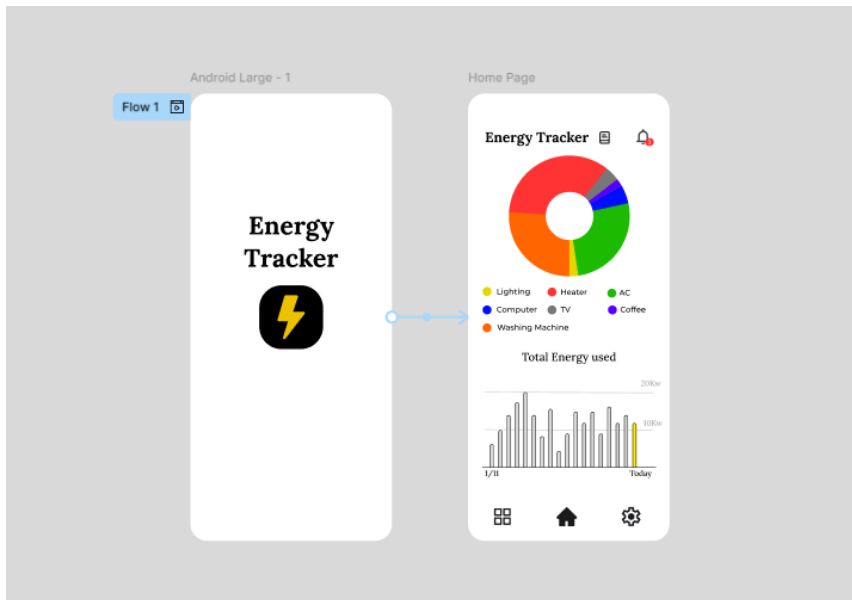
Parte III – Protótipo e Avaliação do Usuário

Wireflow completo

Task1:

Identificar o consumo total exibido no aplicativo em tempo real

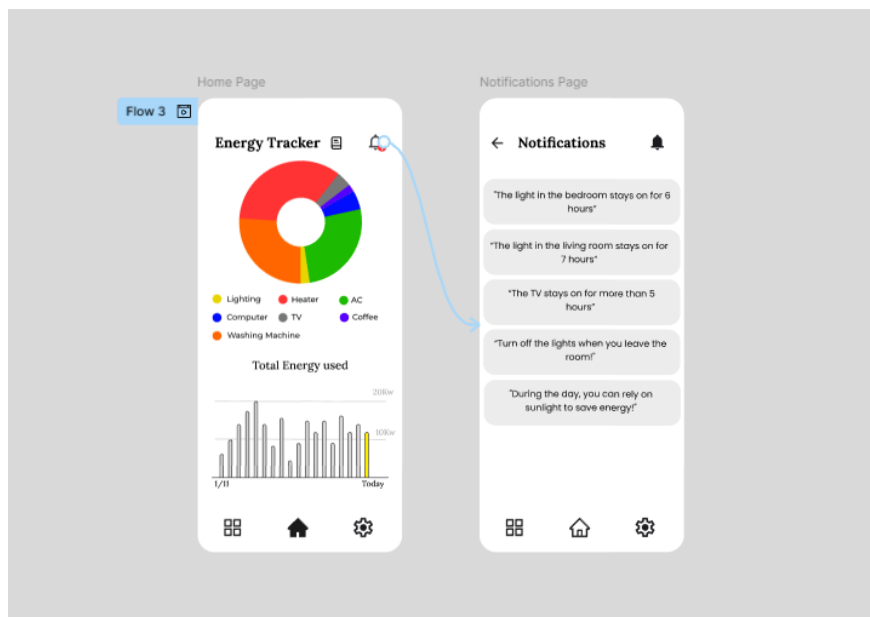
O aplicativo está na página inicial, com o gráfico geral de consumo visível. O participante deve poder identificar o consumo total.



Task2:

Aceder ao consumo de energia de um dispositivo à escolha do usuário

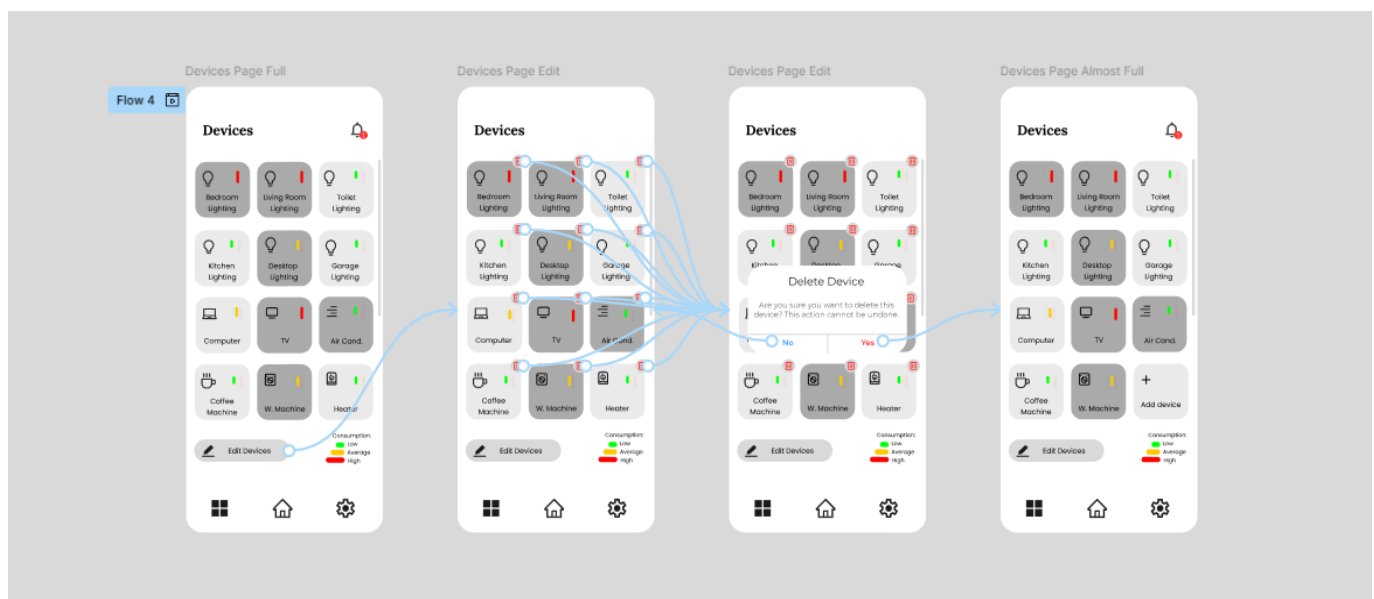
O usuário está no menu de dispositivos. O participante deve consultar o consumo de um dispositivo e verificar o valor exibido.



Task3:

Encontrar o alerta correspondente a um dispositivo que está com consumo excessivo.

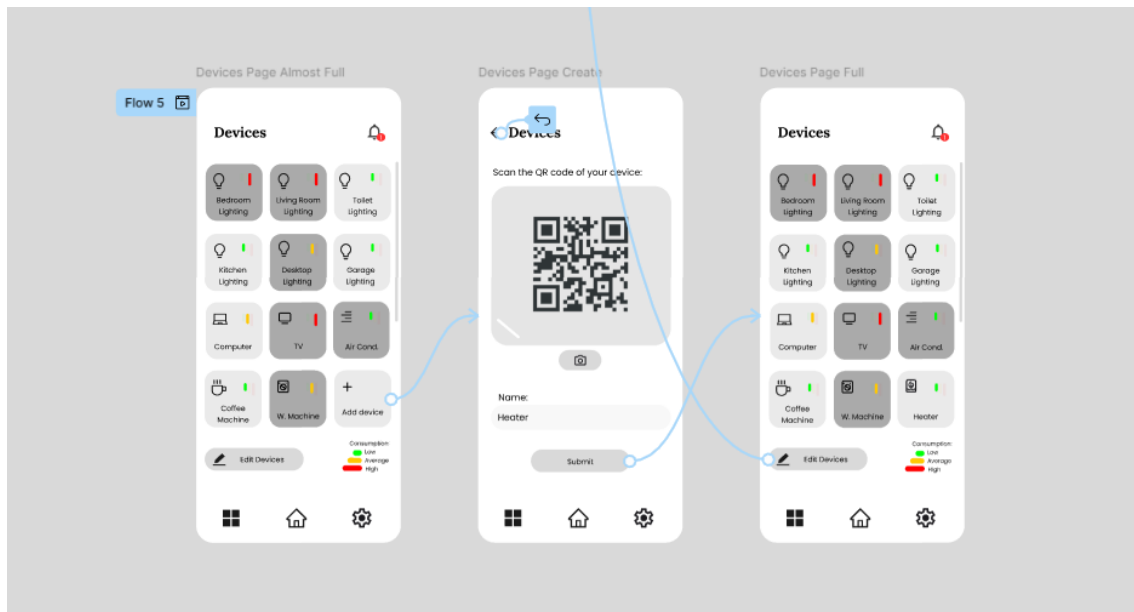
O usuário está na página de dispositivos. O usuário deve poder observar os dispositivos que estão a consumir mais e ir à página das notificações para verificar se o alerta adequado está a ser exibido.



Task4:

Remover um dispositivo da lista de dispositivos

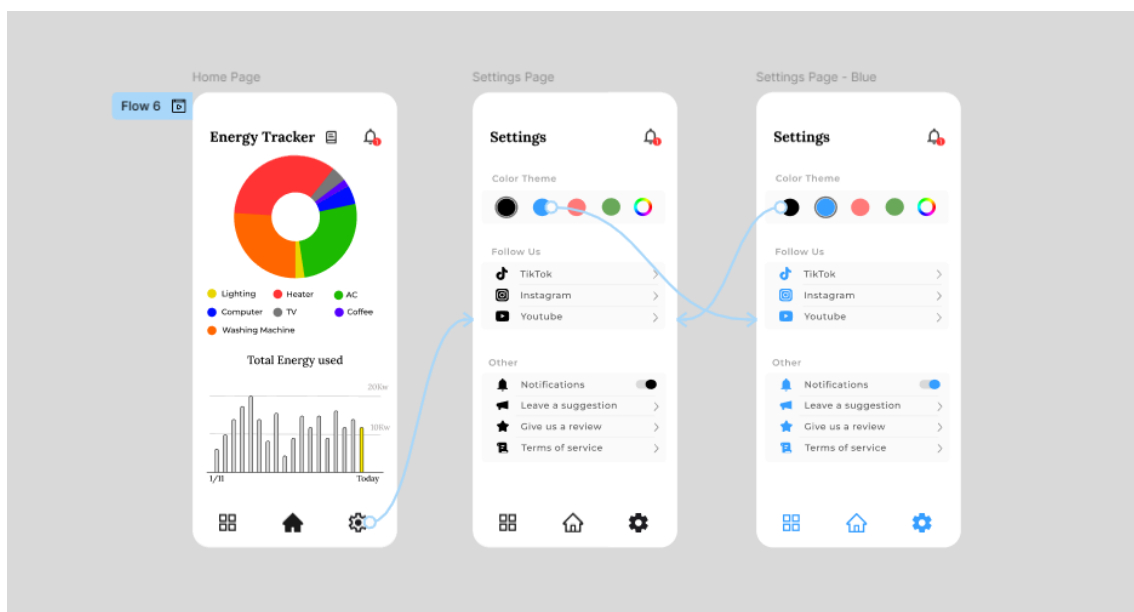
O usuário carrega no botão de editar dispositivos, e carrega no botão de remover o dispositivo 'Heater' no canto superior direito do dispositivo. De seguida, aceita a mensagem para removê-lo.



Task 5:

Adicionar um dispositivo na lista de dispositivos

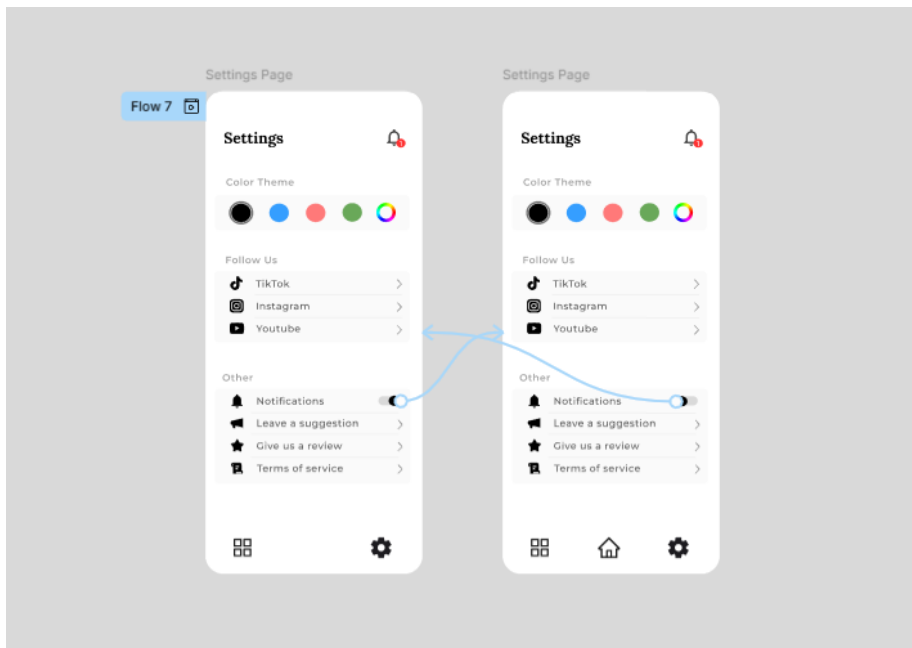
O usuário carrega no botão adicionar dispositivo, observa o nome do dispositivo e o código QR já adicionados e carrega no botão "submit"



Task6:

Mudar a cor de fundo da página das definições

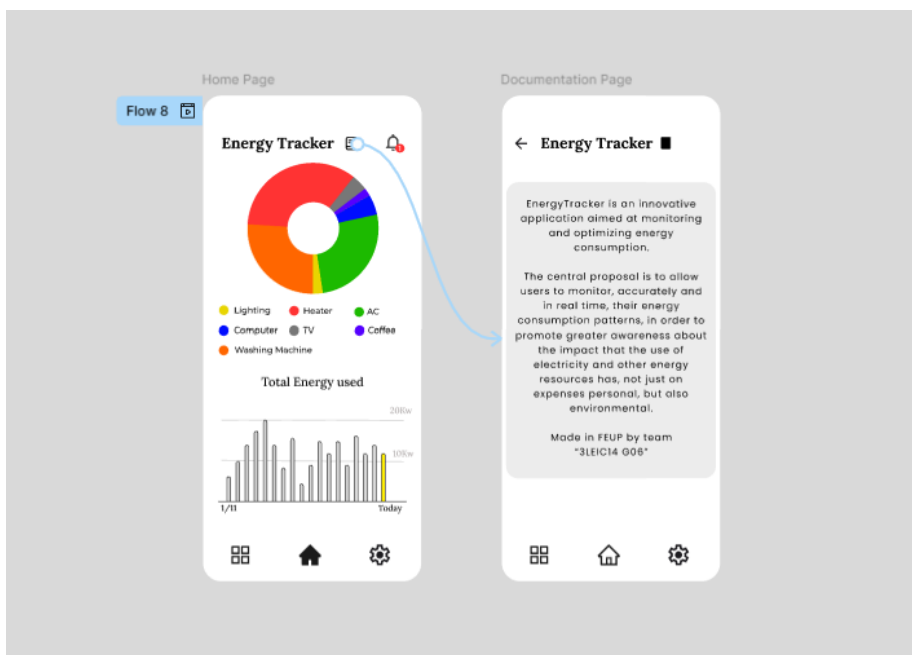
O usuário deve carregar no icon das definições e em seguida escolher a cor pretendida (exemplo: azul).



Task7:

Desativar as notificações do dispositivo

O usuário deve clicar no botão ao lado das "Notifications" na página das definições para desativar as notificações.



Task8:

Descobre o objetivo da aplicação

O usuário pode ir ao icon do livro no topo da página principal e vai até à página da documentação

Protocolo de Avaliação de usuário

Objetivo

O intuito desta avaliação é compreender a experiência dos utilizadores com a aplicação EnergyTracker, analisando aspetos como usabilidade, eficiência e facilidade na execução das tarefas.

A sessão de avaliação será dividida em três etapas principais, com duração estimada entre 15 a 20 minutos. Primeiramente, os participantes realizarão oito tarefas definidas previamente, permitindo a recolha de dados quantitativos, como tempo de execução, número de cliques e erros cometidos. Em seguida, terão um momento de exploração livre da aplicação, onde poderão navegar sem restrições e familiarizar-se com a interface. Finalmente, os utilizadores responderão a uma questão de satisfação global.

Os dados recolhidos serão mantidos anónimos.

Utilizadores

A amostra de participantes que testaram a plataforma incluiu 16 pessoas de diversas idades, com predominância de jovens adultos universitários. Os utilizadores foram recrutados voluntariamente entre amigos e familiares dos membros da equipa.

Método

1. Realização das tarefas

- Todas as etapas da avaliação foram conduzidas através da plataforma MAZE, conectada ao protótipo no FIGMA;
- Foram avaliadas oito tarefas, analisando indicadores como tempo de execução, número de cliques e erros cometidos.

2. Exploração livre

- Após a realização das tarefas, os utilizadores puderam navegar livremente pela aplicação e fornecer feedback sobre a interface e funcionalidades.

3. Questão de satisfação global

- No final da avaliação, os utilizadores responderam a uma questão sobre a sua satisfação geral com a aplicação.

A análise dos resultados ajudará a identificar possíveis melhorias na interface e na usabilidade da aplicação, contribuindo para a sua otimização futura.

Questionário 1

Medições

- Success Rate (%): Percentagem de participantes que concluíram a tarefa com sucesso.
- Drop-off Rate (%): Percentagem de participantes que abandonaram a tarefa antes de concluí-la.
- Misclick Rate (%): Percentagem de cliques errados ou ações incorretas realizadas durante a tarefa.
- Average Duration (s): Tempo médio que os participantes levam para concluir a tarefa.

Critérios de sucesso

- O usuário deve conseguir concluir a tarefa sem assistência externa.
- A navegação deve ser intuitiva e permitir a conclusão da tarefa com um número mínimo de passos.
- As informações apresentadas devem ser compreensíveis e fáceis de localizar.
- Erros e dificuldades devem ser minimizados para garantir uma experiência fluida.
- O tempo médio de conclusão da tarefa deve ser adequado, sem atrasos excessivos.

Tarefas

Tarefa 1 - Identificar o consumo total exibido no aplicativo em tempo real e ir à página dos dispositivos

A aplicação está na página inicial, com o gráfico geral de consumo visível. O participante deve poder observar o consumo total. No final, deve ir a página dos dispositivos.

Tarefa 2 - Aceder ao consumo de energia de um dispositivo à escolha do usuário

O usuário está no menu de dispositivos. O participante deve consultar o consumo de um dispositivo e verificar o valor exibido.

Tarefa 3 - Encontrar o alerta correspondente a um dispositivo que está com consumo excessivo

O usuário está na página de dispositivos. O usuário deve poder observar os dispositivos que estão a consumir mais e ir à página das notificações para verificar se o alerta adequado está a ser exibido.

Tarefa 4 - Remover um dispositivo da lista de dispositivos

O usuário carrega no botão de editar dispositivos, e carrega no botão de remover o dispositivo 'Heater' no canto superior direito do dispositivo. De seguida, aceita a mensagem para removê-lo.

Tarefa 5 - Adicionar um dispositivo na lista de dispositivos

O usuário carrega no botão adicionar dispositivo, observa o nome do dispositivo e o código QR já adicionados e carrega no botão "submit".

Tarefa 6 - Mudar a cor de fundo da página das definições

O usuário deve carregar no ícone das definições e em seguida escolher a cor pretendida (exemplo: azul).

Tarefa 7 - Desativar as notificações do dispositivo

O usuário deve clicar no botão ao lado das "Notifications" na página das definições para desativar as notificações.

Questionário 2

Tarefas

Tarefa 8 - Descubra o objetivo da aplicação

O usuário deve entender qual é a finalidade da aplicação Energy Tracker. Para isso, pode utilizar o ícone do livro no topo da página principal para aceder à documentação. O objetivo é verificar se a explicação fornecida é clara e acessível, garantindo que novos usuários compreendam rapidamente a proposta da aplicação.

Tarefa 9 - Explora a aplicação livremente

Nesta etapa, o usuário tem total liberdade para navegar pela aplicação sem um objetivo específico. O intuito é analisar como ele interage com os diferentes menus e funcionalidades, identificando dificuldades, ações intuitivas e possíveis melhorias na experiência do usuário. Também é possível medir quanto tempo o usuário passa em determinadas áreas e quais secções chamam mais à atenção. Esta exploração revela problemas de usabilidade e oportunidades para otimizar a interface.

Tarefa 10 - Dá o teu feedback da aplicação

Depois de explorar a aplicação, o usuário deve compartilhar a sua opinião sobre a experiência. Isto pode incluir comentários sobre a facilidade de uso, design, clareza das informações e sugestões de melhorias. Também é útil entender se o usuário acredita que a aplicação cumpriu as suas expectativas e se consideraria usá-la regularmente.

Resultados

Introdução

Antes de procedermos aos resultados e às suas respetivas análises estatísticas, vale ressaltar que para todas essas análises, foi utilizado um intervalo de confiança de 95%. Estas análises foram realizadas através de folhas de cálculo Excel e de cálculos matemáticos.

Caracterização da Amostra

O estudo contou com a participação de **16 utilizadores**, maioritariamente jovens universitários com idades compreendidas entre **18 e 23 anos**. Os participantes utilizaram diversos dispositivos para realizar as tarefas, incluindo **telemóveis**, **tablets** e **iPads**.

Tarefa 1 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	8.54s	0/1	Sim
2	3.93s	1/2	Sim
3	5.29s	0/1	Sim
4	8.72s	1/2	Sim
5	8.42s	2/3	Sim
6	11.36s	2/3	Sim
7	7.75s	2/3	Sim
8	14.34s	0/1	Sim
9	6.31s	0/1	Sim
10	1.01s	0/1	Sim
11	3.01s	0/1	Sim
12	4.55s	0/1	Sim
13	7.39s	1/2	Sim
14	5.64s	1/2	Sim
15	10.10s	0/1	Sim
16	-	-	Não

Tarefa 1 - Análise Estatística

Na Tarefa 1, o tempo médio de execução foi de **7.08 segundos**, com um intervalo de confiança entre **5.54 e 8.63 segundos**. Conclui-se que o protótipo é eficiente.

Em relação aos cliques errados, a média foi de **0.75 por tarefa**, com intervalos entre **0.42 e 1.08**. Estes resultados mostram que os utilizadores cometeram poucos erros.

Dos **16 utilizadores**, **15 completaram a tarefa** com sucesso, o que representa uma taxa de sucesso de **93.75%**. Apenas um utilizador não conseguiu finalizar, sugerindo possíveis melhorias.

Conclui-se que o protótipo é intuitivo e eficiente, proporcionando uma boa experiência de utilização.

Tarefa 2 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	3.26s	0/1	Sim
2	2.40s	0/1	Sim
3	1.51s	0/1	Sim
4	35.50s	0/1	Sim
5	2.58s	0/1	Sim
6	4.45s	0/1	Sim
7	2.97s	0/1	Sim
8	10.76s	0/1	Sim
9	7.06s	0/1	Sim
10	1.67s	0/1	Sim
11	7.03s	0/1	Sim
12	5.43s	0/1	Sim
13	9.29s	0/1	Sim
14	7.39s	0/1	Sim
15	1.60s	0/1	Sim
16	-	-	Não

Tarefa 2 - Análise Estatística

Para a Tarefa 2, o tempo médio de execução foi de **6.35 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **4.62 e 8.08 segundos**. A maioria dos utilizadores realizou a tarefa em menos de **10 segundos**, com apenas um caso de exceção (**Utilizador 4**) que demorou **35.50 segundos**. Esta exceção pode ser explicada por fatores externos ou dificuldades específicas enfrentadas por esse utilizador.

Em relação aos cliques errados, todos os utilizadores que completaram a tarefa cometeram **0 erros**, exceto um que não finalizou a tarefa. Isso demonstra um excelente nível de precisão na execução da tarefa, indicando que o protótipo é claro e fácil de usar.

Dos **16 utilizadores**, **15 completaram a tarefa** com sucesso, representando uma taxa de sucesso de **93.75%**. A consistência nos resultados entre a Tarefa 1 e a Tarefa 2 reforça a intuição e a usabilidade do protótipo.

Conclui-se que o protótipo mantém um desempenho consistente entre tarefas, proporcionando uma experiência rápida e precisa para a maioria dos utilizadores.

Tarefa 3 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	6.68s	0/1	Sim
2	12.33s	0/1	Sim
3	5.19s	0/1	Sim
4	3.52s	0/1	Sim
5	1.75s	0/1	Sim
6	2.73s	0/1	Sim
7	4.77s	0/3	Sim
8	7.38s	0/3	Sim
9	5.55s	0/3	Sim
10	5.76s	1/4	Sim
11	10.74s	0/3	Sim
12	7s	0/4	Sim
13	9.8s	1/6	Sim
14	22.4s	0/3	Sim
15	13.6s	0/4	Sim

16	-	-	Não
----	---	---	-----

Tarefa 3 - Análise Estatística

Na Tarefa 3, analisámos os tempos de execução e os cliques errados dos utilizadores. O tempo médio de execução foi de **7.34 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **5.21 e 9.47 segundos**. Observou-se que a maioria dos utilizadores completou a tarefa em menos de **10 segundos**, com exceções pontuais.

Em relação aos cliques errados, a média foi de **0.25 cliques por tarefa**, com intervalos entre **0.09 e 0.41 cliques**. Apesar de alguns utilizadores terem cometido mais erros em relação às tarefas anteriores, o número de cliques totais ainda está dentro dos limites aceitáveis.

Dos **16 utilizadores**, **15 completaram a tarefa** com sucesso, mantendo a taxa de sucesso de **93.75%**.

Concluimos que, embora a tarefa tenha sido ligeiramente mais exigente, o protótipo continuou a demonstrar eficiência e clareza.

Tarefa 4 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	4.09s	1/4	Sim
2	4.11s	0/3	Sim
3	20.16s	0/3	Sim
4	6.33s	1/4	Sim
5	5.29s	1/4	Sim
6	9.31s	0/3	Sim
7	5.80s	3/6	Sim
8	16.47s	0/3	Sim
9	2.17s	0/3	Sim
10	9.82s	0/3	Sim
11	2.96s	0/3	Sim
12	3.90s	0/3	Sim
13	10.68s	3/6	Sim
14	5.00s	0/2	Sim

15	7.6s	1/6	Sim
16	1.18s	0/3	Sim

Tarefa 4 - Análise Estatística

Para a Tarefa 4, os dados tratados revelam um tempo médio de execução de **6.92 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **4.87 e 8.97 segundos**. A maioria dos utilizadores concluiu a tarefa rapidamente, demonstrando que o protótipo continua a ser eficiente.

Em relação aos cliques errados, a média foi de **0.69 cliques por tarefa**, com intervalos entre **0.32 e 1.06 cliques**. Observou-se um ligeiro aumento no número de cliques errados em relação às tarefas anteriores, indicando que esta tarefa foi um pouco mais complexa.

Dos **16 utilizadores**, **todos concluíram a tarefa** com sucesso, resultando numa taxa de sucesso de **100%**.

Concluimos que, embora a tarefa tenha apresentado desafios adicionais, os utilizadores conseguiram completá-la sem grandes dificuldades.

Tarefa 5 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	1.19s	0/2	Sim
2	6.88s	4/6	Sim
3	4.41s	2/4	Sim
4	5.33s	0/2	Sim
5	2.96s	0/2	Sim
6	14.03s	2/4	Sim
7	17.21s	0/2	Sim
8	6.14s	0/2	Sim
9	4.32s	0/2	Sim
10	4.41s	0/2	Sim
11	7.26s	0/2	Sim
12	5.26s	0/2	Sim
13	3.32s	0/2	Sim

14	3.33s	0/2	Sim
15	4.12s	1/3	Sim
16	-	-	Não

Tarefa 5 - Análise Estatística

Os dados da Tarefa 5 mostram um tempo médio de execução de **5.69 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **4.09 e 7.29 segundos**. A tarefa foi realizada rapidamente pela maioria dos utilizadores, demonstrando uma boa adaptação ao protótipo.

A média de cliques errados foi de **0.44 cliques por tarefa**, com intervalos entre **0.12 e 0.76 cliques**. Embora alguns utilizadores tenham cometido mais erros nesta tarefa, o número de cliques errados manteve-se dentro de limites aceitáveis.

Dos **16 utilizadores**, **15 concluíram a tarefa** com sucesso, o que representa uma taxa de sucesso de **93.75%**.

Concluimos que o protótipo continua a apresentar bons resultados, mesmo em tarefas mais específicas e detalhadas.

Tarefa 6 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	7.58s	1/3	Sim
2	2.35s	1/3	Sim
3	3.94s	0/2	Sim
4	3.79s	0/2	Sim
5	3.11s	0/2	Sim
6	9.21s	0/2	Sim
7	2.51s	0/2	Sim
8	5.66s	5/7	Sim
9	6.55s	1/3	Sim
10	4.01s	1/3	Sim
11	3.91s	0/2	Sim

12	6.56s	0/2	Sim
13	1.77s	0/2	Sim
14	6.53s	0/2	Sim
15	1.36s	0/2	Sim
16	-	-	Não

Tarefa 6 - Análise Estatística

A análise dos dados da Tarefa 6 revela um tempo médio de execução de **5.05 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **3.71 e 6.39 segundos**. Os utilizadores, em geral, conseguiram realizar a tarefa de forma eficiente.

A média de cliques errados foi de **0.50 cliques por tarefa**, com intervalos entre **0.18 e 0.82 cliques**. Embora tenha havido um pequeno aumento nos erros cometidos, os resultados ainda são aceitáveis.

Dos **16 utilizadores**, **15 concluíram a tarefa** com sucesso, resultando numa taxa de sucesso de **93.75%**.

Concluimos que o protótipo continua a proporcionar uma experiência positiva, apesar dos desafios apresentados pela tarefa.

Tarefa 7 – 1o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	1.85s	0/1	Sim
2	1.05s	0/1	Sim
3	2.22s	1/2	Sim
4	2.63s	0/1	Sim
5	1.06s	0/1	Sim
6	0.95s	0/1	Sim
7	1.14s	0/1	Sim
8	4.66s	3/4	Sim
9	1.50s	0/1	Sim
10	4.03s	0/1	Sim

11	7.52s	1/4	Sim
12	6.73s	1/4	Sim
13	17.01s	1/4	Sim
14	5.17s	3/6	Sim
15	10.77s	1/4	Sim
16	-	-	Não

Tarefa 7 - Análise Estatística

Os dados recolhidos para a Tarefa 7 indicam um tempo médio de execução de **5.18 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **3.67 e 6.69 segundos**. A maioria dos utilizadores concluiu a tarefa de forma eficiente.

A média de cliques errados foi de **0.63 cliques por tarefa**, com intervalos entre **0.25 e 1.01 cliques**. Houve um ligeiro aumento nos cliques errados, mas ainda dentro de limites aceitáveis.

Dos **16 utilizadores**, **15 completaram a tarefa** com sucesso, mantendo a taxa de sucesso de **93.75%**.

Concluimos que o protótipo continua a demonstrar boa usabilidade.

Tarefa 8 – 2o Questionário

Utilizador	Tempo decorrido na tarefa	Número de cliques errados/cliques totais	Acabou a tarefa
1	3.34s	0/1	Sim
2	3.09s	0/1	Sim
3	1.09s	0/1	Sim
4	5.09s	0/1	Sim
5	24.66s	0/1	Sim
6	1.40s	1/2	Sim
7	3.92s	0/1	Sim
8	1.94s	0/1	Sim
9	8.26s	0/1	Sim
10	-	-	Não

Tarefa 8 - Análise Estatística

Por fim, a análise da Tarefa 8 mostra um tempo médio de execução de **6.24 segundos**, com um intervalo de confiança de 95% entre **4.62 e 7.86 segundos**. O tempo médio permanece consistente com as tarefas anteriores.

A média de cliques errados foi de **0.31 cliques por tarefa**, com intervalos entre **0.10 e 0.52 cliques**. Os erros cometidos foram mínimos, indicando que a tarefa foi realizada com precisão.

Dos **16 utilizadores**, **15 completaram a tarefa** com sucesso, mantendo a taxa de sucesso de **93.75%**.

Concluimos que o protótipo proporcionou uma experiência final positiva, demonstrando eficiência e clareza em todas as tarefas propostas.

Tarefa 10 – Feedback de alguns usuários:

- "A experiência foi bastante positiva! Gosto da forma como posso controlar o meu consumo de energia. Uma sugestão seria adicionar mais opções de alertas personalizados."
- "A app é muito boa para acompanhar o consumo energético. A informação está toda bem organizada e visualmente é muito agradável. Só senti falta de uma opção de gráficos mais detalhados."
- "Achei a app muito prática para o meu dia a dia. A informação sobre os consumos está bem explicada. Talvez pudessem incluir uma funcionalidade que ajudasse a prever o consumo com base no histórico."

Conclusões Gerais da Análise Estatística

Em termos de desempenho geral, observou-se uma **taxa de sucesso média de 93.75%**, com **15 dos 16 utilizadores** concluindo a maioria das tarefas propostas. Apenas um participante não conseguiu finalizar algumas tarefas específicas, o que poderá indicar áreas de melhoria no protótipo.

O tempo de realização das tarefas, assim como a taxa de cliques, mostraram-se dentro, ou até melhor que o esperado.

Os dados recolhidos refletem um perfil típico de utilizadores que interagiriam com o protótipo em cenários reais, fornecendo uma amostra representativa e relevante para avaliar a usabilidade e eficiência da aplicação.

Conclusão

A última fase do projeto foi dedicada à transformação do protótipo de lo-fi para hi-fi, assim como recolher e analisar os dados relacionados com a avaliação feita pelos utilizadores.

Começámos pela alteração do protótipo utilizando as avaliações heurísticas que recebemos como base para as melhorias a executar. Isto levou a alterações como a uniformização da linguagem para inglês em todo o protótipo e a omissão de aspetos não implementados. Desta maneira fizemos a transição do nosso protótipo lo-fi para hi-fi, tornando-o mais fiel às necessidades reais dos utilizadores.

A avaliação dos utilizadores após estas mudanças veio apenas confirmar as melhorias que efetuámos no nosso protótipo. Os resultados mostraram que a maioria significativa conseguiu navegar pela aplicação da maneira intendida, e que mesmo os que não tomaram o caminho que esperávamos conseguiram chegar ao resultado final pretendido. Aliado ao facto de que o número de misclickes foi reduzido tendo em conta a nossa expectativa, isto revela que a aplicação para além de intuitiva para os utilizadores, é também fácil de navegar para os utilizadores, conseguindo chegar de um qualquer ponto de partida a um qualquer ponto de chegada bastante facilmente.

Em suma, esta última entrega permitiu-nos elaborar o nosso produto de uma maneira muito mais apelativa e intuitiva para os utilizadores, resultando num protótipo que muito melhor representa o objetivo inicial do nosso grupo. Para além disso, esta entrega revelou indiretamente a importância da fase anterior, pois as avaliações heurísticas que recebemos foram uma base importantíssima para as alterações ao protótipo, sendo que sem este feedback as melhorias poderiam não existir ou estar menos desenvolvidas.

Anexos

Primeiro relatório

Questionário:

https://docs.google.com/forms/d/1uMaqhTJZvKhWQegaYj1bZz3r8_WOs2V2pOCuAMMmMAw/edit#responses

Segundo relatório

Grupo 1

Heuristic Evaluation Report

Class Nr.: LEIC014 – 12/11/2024 – Prof. Teresa Galvão

Group evaluated: 01 - Wattopia

By group: 06

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	Regarding the proportionality of the app, this prototype lacks some aesthetic, as it's not visually pleasing. 	8	1

2	While trying to write a comment, when pressing enter, I am leaded to the middle of a quiz, which is clearly not intended. 	5,9	4
---	--	-----	---

Grupo 7

HCI Winter Semester 2024 - 2025

Heuristic Evaluation Report

Class Nr.: LEIC014 – 12/11/2024 – Prof. Teresa Galvão

Group evaluated: 07 – Electro Watch

By group: 06

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	In all pages, the user has access to a very limited number of features (in the home page, only the button schedule and kitchen are clickable) 	3	2

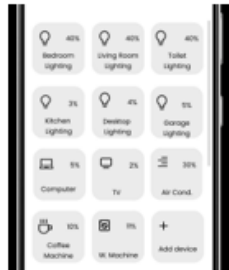
2	The page regarding the task of "selecting a time for an overall shut off of all devices" allows for no other times to be selected, giving no freedom to the user. 	3	1
3	After successfully allowing the user to add a new device, the user is unable to turn off/on the lights of this new device beforehand. 	4	3

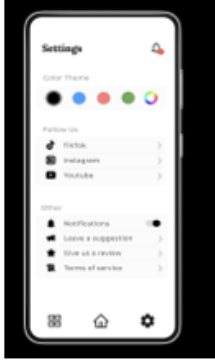
Heuristic Evaluation Report

Class Nr.: LEIC13+14 - 12/11/2024 - Maria Teresa Galvão Dias

Group evaluated: 06 - Energy Tracker

By group: 05

Problem #	Issue (include screenshot)	Heuristic(s)	Severity (1-4)
1	Não é possível adicionar um dispositivo, sendo essa uma das tarefas principais. NOTA: Não é possível incluir o screenshot, uma vez que já houve alterações no figma.	7- Flexibility and Efficiency of Use	4
2	Existe inconsistência nas percentagens, pois é difícil perceber o significado das mesmas e estas acabam por ultrapassar o valor expectável. 	4-Consistency and standards	2

3	Demasiada informação que ainda não foi implementada, confundindo o utilizador.	8-Minimalistic Design	1
			
4	Não é possível voltar atrás sem ser regressando ao menu principal, não lidando com possíveis erros do utilizador.	5-Error Prevention	4
			
5	A representação do gráfico não está implementada, deixando os utilizadores confusos, uma vez que era uma das tarefas a cumprir.	1-Visibility of the System Status	2
			

Terceiro relatório

Avaliação do utilizador parte 1: <https://app.maze.co/report/EnergyTracker-part1/5swg6m4idsl02/intro>

Avaliação do utilizador parte 2: <https://app.maze.co/report/EnergyTracker-part2/j9s4u7m4icr4sh/intro>

Protótipo completo:

https://www.figma.com/design/dKZUQKbgja7pEFIHagSKJN/IPC_EnergyTracker?node-id=0-1&t=b8gh0zR6TKPEU9mX-1